

Nombres Complexes - Partie 1

Pr. Slimane Tachroun

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Introduction et Forme algébrique	3
1.1	Définition de l'ensemble $\mathbb{C}$ et écriture algébrique	3
2	Représentation géométrique d'un nombre complexe	6
2.1	Définitions et terminologies	6
2.2	Colinéarité et cocyclicité	7
3	Conjugué et Module d'un nombre complexe	9
3.1	Le conjugué et ses propriétés opératoires	9
3.2	Le module d'un nombre complexe et géométrie	10
4	Forme géométrique, exponentielle et transformations	13
4.1	Forme trigonométrique et exponentielle	13
4.2	Écritures complexes des transformations géométriques	14
5	Problème de synthèse : Type Épreuve de Baccalauréat	15

1 Introduction et Forme algébrique

1.1 Définition de l'ensemble $\mathbb{C}$ et écriture algébrique

Définition : L'ensemble des nombres complexes

Il existe un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, appelé **ensemble des nombres complexes**, qui possède les propriétés suivantes :

1. L'ensemble $\mathbb{R}$ est inclus dans $\mathbb{C}$ ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$).
2. Les règles opératoires d'addition et de multiplication dans $\mathbb{C}$ sont identiques à celles dans $\mathbb{R}$.
3. Il existe un élément de $\mathbb{C}$, noté i , tel que :

$$i^2 = -1$$

4. Tout nombre complexe z s'écrit de manière **unique** sous la forme :

$$z = x + iy \quad (\text{avec } x, y \in \mathbb{R})$$

Cette écriture est appelée la **forme algébrique** de z .

- x est appelé la **partie réelle** de z , notée $\text{Re}(z)$.
- y est appelé la **partie imaginaire** de z , notée $\text{Im}(z)$.

Théorème : Unicité et cas particuliers

Soient $z = x + iy$ and $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes (avec $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$). On a :

- $z = z' \iff \text{Re}(z) = \text{Re}(z') \text{ et } \text{Im}(z) = \text{Im}(z') \iff x = x' \text{ et } y = y'$.
- $z = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0$.
- Si $y = 0$, alors $z = x$ est un **nombre réel**.
- Si $x = 0$ et $y \neq 0$, alors $z = iy$ est un **nombre imaginaire pur** (noté $z \in i\mathbb{R}$).

Application / Exercice : Applications de la forme algébrique

1. Déterminer le réel x (ou le complexe z) dans chacun des cas suivants :
 - (a) Trouver les conditions pour que $z = (x^2 - 4) + i(x - 2)$ soit un réel, puis un imaginaire pur.
 - (b) Déterminer le réel y tel que $\text{Im}(z) = 2\text{Re}(z)$ pour $z = 3 + iy$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$(E_1) : iz - 1 = z + 3i \quad ; \quad (E_2) : \frac{z+i}{z-i} = i$$

3. **Exercice d'application (La fraction complexe) :**

Soit M un point du plan complexe d'affixe $z = x + iy$ (avec $z \neq 1$), et M' le point d'affixe $z' = \frac{z+1}{z-1}$.

- (a) Écrire z' sous la forme algébrique en fonction de x et y .
- (b) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que z' est un nombre réel.
- (c) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que z' est un nombre imaginaire pur.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Forme algébrique et équations

1. Étude des cas réels/imaginaires purs :

- (a) Soit $z = (x^2 - 4) + i(x - 2)$ avec $x \in \mathbb{R}$.
 - z est réel $\iff \text{Im}(z) = 0 \iff x - 2 = 0 \iff x = 2$.
 - z est imaginaire pur $\iff \text{Re}(z) = 0 \iff x^2 - 4 = 0 \iff x = 2$ ou $x = -2$.
- (b) Pour $z = 3 + iy$ avec $y \in \mathbb{R}$. On a $\text{Re}(z) = 3$ et $\text{Im}(z) = y$.

$$\text{Im}(z) = 2\text{Re}(z) \iff y = 2 \times 3 = 6$$

2. Résolutions d'équations du premier degré dans $\mathbb{C}$:

- **Pour (E_1) :**

$$iz - 1 = z + 3i \iff iz - z = 1 + 3i \iff z(i - 1) = 1 + 3i \iff z = \frac{1 + 3i}{-1 + i}$$

Multiplions par la quantité conjuguée du dénominateur (c'est-à-dire $-1 - i$) :

$$z = \frac{(1 + 3i)(-1 - i)}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{-1 - i - 3i - 3i^2}{2} = \frac{-1 - 4i + 3}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

L'ensemble des solutions est $S = \{1 - 2i\}$.

- **Pour (E_2) :** (pour $z \neq i$)

$$\frac{z + i}{z - i} = i \iff z + i = i(z - i) \iff z + i = iz - i^2 \iff z + i = iz + 1$$

$$\iff z - iz = 1 - i \iff z(1 - i) = 1 - i \iff z = 1$$

L'ensemble des solutions est $S = \{1\}$.

3. Étude de $z' = \frac{z + 1}{z - 1}$ (pour $z \neq 1$, c'est-à-dire $(x, y) \neq (1, 0)$) :

- (a) **Forme algébrique de z' :**

$$\begin{aligned} z' &= \frac{(x + 1) + iy}{(x - 1) + iy} = \frac{[(x + 1) + iy][(x - 1) - iy]}{(x - 1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x + 1)(x - 1) - i(x + 1)y + i(x - 1)y - i^2 y^2}{(x - 1)^2 + y^2} \\ &= \frac{x^2 - 1 - ixy - iy + ixy - iy + y^2}{(x - 1)^2 + y^2} = \frac{(x^2 + y^2 - 1) - i(2y)}{(x - 1)^2 + y^2} \end{aligned}$$

Ainsi, la forme algébrique de z' est :

$$z' = \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x - 1)^2 + y^2} + i \left(\frac{-2y}{(x - 1)^2 + y^2} \right)$$

(b) **Ensemble des points M tels que $z' \in \mathbb{R}$:**

$$z' \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(z') = 0 \iff \frac{-2y}{(x-1)^2 + y^2} = 0 \iff y = 0 \quad (\text{avec } (x, y) \neq (1, 0))$$

L'ensemble recherché est l'axe des abscisses (axe des réels) privé du point $A(1, 0)$.

(c) **Ensemble des points M tels que $z' \in i\mathbb{R}$:**

$$\begin{aligned} z' \in i\mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(z') = 0 &\iff \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x-1)^2 + y^2} = 0 \iff x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (\text{avec } (x, y) \neq (1, 0)) \\ &\iff x^2 + y^2 = 1 \end{aligned}$$

L'ensemble recherché est le cercle trigonométrique de centre $O(0, 0)$ et de diamètre 1 privé du point $A(1, 0)$.

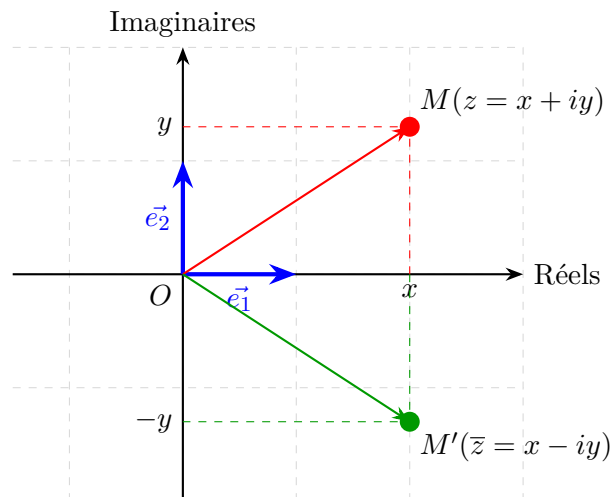
2 Représentation géométrique d'un nombre complexe

2.1 Définitions et terminologies

Le plan complexe ($\mathcal{P}$) est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Définition : Point, vecteur et affixe

- À tout nombre complexe $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$), on associe l'unique point $M(x, y)$ du plan ($\mathcal{P}$).
 - Le point $M(x, y)$ est appelé l'**image** de z .
 - Le nombre complexe z est appelé l'**affixe** du point M , noté z_M ou $\text{aff}(M) = z$.
- Le vecteur $\vec{u}(x, y)$ est l'image vectorielle de $z = x + iy$, et z est l'**affixe** de $\vec{u}$, noté $\text{aff}(\vec{u}) = z$.
- L'axe des abscisses est appelé l'**axe des réels**.
- L'axe des ordonnées est appelé l'**axe des imaginaires**.



Application / Exercice : Constructions élémentaires et alignement

1. Construire dans le plan complexe les points $A(-1 + i)$, $B(2 - 2i)$, $C\left(\frac{1}{2}i\right)$ et $D(2 + 2i)$.

2. Propriétés des affixes :

- L'affixe du vecteur $\vec{AB}$ vaut : $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$.
- L'affixe du milieu I du segment $[AB]$ vaut : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

Soient $A(2i)$, $B(1 - i)$ et $C(3)$ trois points du plan.

- (a) Déterminer l'affixe des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{u} = 3\vec{AB} - \vec{BC}$.
- (b) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- (c) Déterminer l'affixe du point I , centre de ce parallélogramme.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Géométrie complexe

1. Vérification des calculs de géométrie complexe :

(a) Calculs des affixes de vecteurs :

- $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A = (1 - i) - 2i = 1 - 3i$.
- $z_{\vec{AC}} = z_C - z_A = 3 - 2i$.
- $z_{\vec{BC}} = z_C - z_B = 3 - (1 - i) = 2 + i$.
- $z_{\vec{u}} = 3z_{\vec{AB}} - z_{\vec{BC}} = 3(1 - 3i) - (2 + i) = 3 - 9i - 2 - i = 1 - 10i$.

(b) Affixe de D pour un parallélogramme $ABCD$: Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$:

$$z_{\vec{AB}} = z_{\vec{DC}} \iff z_B - z_A = z_C - z_D \iff z_D = z_C - z_B + z_A$$

$$z_D = 3 - (1 - i) + 2i = 3 - 1 + i + 2i = 2 + 3i$$

(c) Centre I du parallélogramme $ABCD$: Le centre I est le milieu de la diagonale $[AC]$ (ou $[BD]$) :

$$z_I = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{2i + 3}{2} = \frac{3}{2} + i$$

2.2 Colinéarité et cocyclicité

Propriété : Colinéarité, alignement et cocyclicité

- Les points distincts $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $C(z_C)$ sont **alignés** si et seulement si :

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$$

- Les points distincts non alignés $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $D(z_D)$ sont **cocycliques** (situés sur un même cercle) si et seulement si :

$$\left(\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} \right) \times \left(\frac{z_C - z_D}{z_A - z_D} \right) \in \mathbb{R}$$

Application / Exercice : Vérification d'alignement et cocyclicité

1. Soient $A(4 - 6i)$, $B(-2 + 3i)$ et $C(-1 + \frac{3}{2}i)$. Montrer que A, B et C sont alignés.
2. Soient $A(1 + i)$, $B(3 + i)$, $C(2 + 2i)$ et $D(2)$ quatre points du plan. Montrer que A, B, C et D sont cocycliques.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Alignement et cocyclicité

1. **Étude d'alignement des points A, B et C** : Calculons le taux de variation des affixes :

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{(-2 + 3i) - (4 - 6i)}{(-1 + \frac{3}{2}i) - (4 - 6i)} = \frac{-6 + 9i}{-5 + \frac{15}{2}i} = \frac{3(-2 + 3i)}{5(-1 + \frac{3}{2}i)} = \frac{3(-2 + 3i)}{\frac{5}{2}(-2 + 3i)} = \frac{3}{\frac{5}{2}} = \frac{6}{5} \in \mathbb{R}$$

Comme le quotient est un nombre réel, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires, donc les points A, B et C sont alignés.

2. **Cyclicité des points A, B, C et D** : Calculons la valeur du rapport de cocyclicité :

$$Z = \left(\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} \right) \times \left(\frac{z_C - z_D}{z_A - z_D} \right)$$

- Premier terme : $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = \frac{1 + i - (3 + i)}{2 + 2i - (3 + i)} = \frac{-2}{-1 + i} = \frac{-2(-1 - i)}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$
- Second terme : $\frac{z_C - z_D}{z_A - z_D} = \frac{2 + 2i - 2}{1 + i - 2} = \frac{2i}{-1 + i} = \frac{2i(-1 - i)}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{-2i + 2}{2} = 1 - i.$

Ainsi :

$$Z = (1 + i)(1 - i) = 1^2 - i^2 = 2 \in \mathbb{R}$$

Le produit étant un nombre réel, les quatre points A, B, C et D sont bien cocycliques.

3 Conjugué et Module d'un nombre complexe

3.1 Le conjugué et ses propriétés opératoires

Définition : Conjugué d'un complexe

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe écrit sous forme algébrique. Le **conjugué** de z , noté $\bar{z}$, est le nombre complexe défini par :

$$\bar{z} = x - iy$$

Propriété : Propriétés algébriques fondamentales

Pour tous complexes z et z' :

1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$; $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad (z' \neq 0)$.
2. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$; $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.
3. $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$; $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$.
4. $z \times \bar{z} = x^2 + y^2 = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$.

Application / Exercice : Application des propriétés du conjugué

On pose :

$$u = \frac{2 + 3i}{3 + 2i} \quad ; \quad v = \frac{2 - 3i}{3 - 2i}$$

Sans calculer explicitement la valeur de u et v , démontrer que $u + v$ est un nombre réel et que $u - v$ est un nombre imaginaire pur.

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Utilisation des propriétés du conjugué

Commençons par observer la relation entre u et v :

$$\bar{u} = \overline{\left(\frac{2 + 3i}{3 + 2i}\right)} = \frac{\overline{2 + 3i}}{\overline{3 + 2i}} = \frac{2 - 3i}{3 - 2i} = v$$

On a donc $\bar{u} = v$ et $\bar{v} = u$.

- **Pour $u + v$:**

$$\overline{u + v} = \bar{u} + \bar{v} = v + u = u + v$$

Comme le nombre $u + v$ est égal à son propre conjugué, on en déduit que :

$$u + v \in \mathbb{R} \quad (\text{c'est un nombre réel})$$

- **Pour $u - v$:**

$$\overline{u - v} = \bar{u} - \bar{v} = v - u = -(u - v)$$

Comme le conjugué du nombre $u - v$ est son opposé, on en déduit que :

$$u - v \in i\mathbb{R} \quad (\text{c'est un nombre imaginaire pur})$$

3.2 Le module d'un nombre complexe et géométrie

Définition : Module d'un complexe

Soit $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) un nombre complexe. Le **module** de z , noté $|z|$, est le réel positif défini par :

$$|z| = \sqrt{z \times \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Propriété : Propriétés immédiates du module

- $|z| = |-\bar{z}| = |\bar{z}|$.
- $|z \times z'| = |z| \times |z'|$; $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ ($z' \neq 0$).
- Inégalité triangulaire : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
- Interprétation géométrique : Si $A(z_A)$ et $B(z_B)$ sont deux points du plan, alors la distance AB est donnée par :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = |z_B - z_A|$$

Application / Exercice : Calculs de distances et ensembles de points

1. On pose $z_1 = 1 + i$ and $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.
 - (a) Calculer $|z_1|$ et $|z_2|$.
 - (b) En déduire le module des nombres complexes : $z_1 \times z_2$, z_1^6 et $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2$.
2. Soient $A(-1 + 6i)$, $B(1 + 9i)$ et $C(2 + 4i)$. Démontrer que le triangle ABC est un triangle isocèle.
3. Déterminer géométriquement l'ensemble (E) des points $M(z)$ dans chacun des cas suivants :
 - (a) $|z - 2 + i| = |z - 4i|$
 - (b) $|z + i| = |z - 1 + i|$
 - (c) $|z - 2 + i| = 4$
 - (d) $|iz - 2| = |z + 1 - i|$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Module et géométrie

1. Calculs de modules :

- (a) $|z_1| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
 $|z_2| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$.
- (b) En utilisant les propriétés multiplicatives du module :
 - $|z_1 \times z_2| = |z_1| \times |z_2| = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$.
 - $|z_1^6| = |z_1|^6 = (\sqrt{2})^6 = ((\sqrt{2})^2)^3 = 2^3 = 8$.
 - $\left|\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2\right| = \left|\frac{z_1}{z_2}\right|^2 = \left(\frac{|z_1|}{|z_2|}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2. Nature du triangle ABC : Calculons la longueur des côtés par les modules :

- $AB = |z_B - z_A| = |(1 + 9i) - (-1 + 6i)| = |2 + 3i| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$.
- $AC = |z_C - z_A| = |(2 + 4i) - (-1 + 6i)| = |3 - 2i| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$.
- $BC = |z_C - z_B| = |(2 + 4i) - (1 + 9i)| = |1 - 5i| = \sqrt{1^2 + (-5)^2} = \sqrt{26}$.

Puisque $AB = AC = \sqrt{13}$, le triangle ABC est un triangle isocèle en A .

3. Détermination des ensembles de points :

- (a) **Équation** $|z - 2 + i| = |z - 4i|$: Posons $P(2 - i)$ d'affixe $z_P = 2 - i$ et $Q(4i)$ d'affixe $z_Q = 4i$. L'équation s'écrit : $|z - z_P| = |z - z_Q| \iff PM = QM$. L'ensemble des points est la **médiatrice** du segment $[PQ]$.
- (b) **Équation** $|z + i| = |z - 1 + i|$: Posons $R(-i)$ d'affixe $z_R = -i$ et $S(1 - i)$ d'affixe $z_S = 1 - i$. L'équation s'écrit : $|z - z_R| = |z - z_S| \iff RM = SM$. L'ensemble des points est la **médiatrice** du segment $[RS]$.
- (c) **Équation** $|z - 2 + i| = 4$: En reprenant le point $P(2 - i)$ d'affixe $z_P = 2 - i$. L'équation s'écrit : $|z - z_P| = 4 \iff PM = 4$. L'ensemble des points est le **cercle** de centre $P(2 - i)$ et de rayon 4.

- (d) **Équation** $|iz - 2| = |z + 1 - i|$: Factorisons par $|i|$ dans le membre de gauche (sachant que $|i| = 1$) :

$$|iz - 2| = |i(z - \frac{2}{i})| = |i| \times |z + 2i| = |z + 2i|$$

L'équation devient alors : $|z + 2i| = |z + 1 - i|$. En posant $T(-2i)$ d'affixe $z_T = -2i$ and $U(-1 + i)$ d'affixe $z_U = -1 + i$:

$$|z - z_T| = |z - z_U| \iff TM = UM$$

L'ensemble des points est la **médiatrice** du segment $[TU]$.

4 Forme géométrique, exponentielle et transformations

4.1 Forme trigonométrique et exponentielle

Définition : Argument et représentations complexes

Soit $M(z)$ un point d'affixe $z = x + iy$ non nul ($z \neq 0$).

- L'**argument** de z , noté $\arg(z)$, est la mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{e}_1, \vec{OM})$:

$$\arg(z) \equiv \theta \quad [2\pi]$$

- **Forme trigonométrique** : Tout complexe non nul s'écrit sous la forme :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (\text{avec } r = |z| > 0 \text{ et } \theta = \arg(z))$$

On la note également sous forme condensée : $z = [r, \theta]$.

- **Forme exponentielle** : En posant l'écriture d'Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, on a :

$$z = re^{i\theta}$$

Propriété : Règles opératoires de Moivre et d'Euler

Pour tous réels θ, θ' et tout entier relatif n :

- $[r, \theta] \times [r', \theta'] = [rr', \theta + \theta']$; $\frac{[r, \theta]}{[r', \theta']} = \left[\frac{r}{r'}, \theta - \theta'\right]$.
- **Formule de Moivre** : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ ou $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.
- **Formules d'Euler** : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Application / Exercice : Trigonométrie et linéarisation

1. Donner la forme exponentielle des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 1 - i \quad ; \quad z_2 = 2i \quad ; \quad z_3 = 3 + 3i\sqrt{3} \quad ; \quad z_4 = -3$$

2. À l'aide des formules d'Euler, linéariser le polynôme trigonométrique : $A(x) = \cos^3(x)$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Formes exponentielles et linéarisation

1. **Formes exponentielles** :

- $z_1 = 1 - i$: $|z_1| = \sqrt{2}$. $z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$.
- $z_2 = 2i$: $|z_2| = 2$. Comme $i = e^{i\pi/2}$, on a $z_2 = 2e^{i\pi/2}$.
- $z_3 = 3 + 3i\sqrt{3}$: $|z_3| = \sqrt{9 + 27} = 6$. $z_3 = 6 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 6e^{i\pi/3}$.
- $z_4 = -3$: $|z_4| = 3$. $z_4 = 3(-1) = 3e^{i\pi}$.

2. **Linéarisation de $\cos^3(x)$** : D'après les formules d'Euler :

$$\begin{aligned}\cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3ix} + 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} + e^{-3ix}) \\ &= \frac{1}{8} (e^{3ix} + e^{-3ix} + 3(e^{ix} + e^{-ix}))\end{aligned}$$

Regroupons à l'aide des cosinus d'Euler ($e^{ikx} + e^{-ikx} = 2\cos(kx)$) :

$$\cos^3(x) = \frac{1}{8} (2\cos(3x) + 3 \times 2\cos(x)) = \frac{1}{4}\cos(3x) + \frac{3}{4}\cos(x)$$

4.2 Écritures complexes des transformations géométriques

Propriété : Représentation complexe de transformations

Soit $M(z)$ un point d'image $M'(z')$ par une transformation plane :

- **Translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe w : $z' = z + w$.
- **Homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$: $z' - \omega = k(z - \omega)$.
- **Rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

Application / Exercice : Détermination de transformations complexes

1. On considère la translation t de vecteur $\vec{u}(-1 + 2i)$.
 - (a) Donner la représentation complexe de t .
 - (b) Déterminer l'affixe du point A' image de $A(2i)$ par t .
2. On considère la rotation R de centre $\Omega(2 + 3i)$ et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$.
 - (a) Donner la représentation complexe de R .
 - (b) Déterminer l'affixe du point A' image de $A(2 - i)$ par R .

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Écritures complexes de transformations

1. Étude de la translation t :

- (a) L'affixe du vecteur de translation est $w = -1 + 2i$. L'écriture complexe est donc : $z' = z - 1 + 2i$.
- (b) Pour $A(2i)$, on calcule : $z_{A'} = z_A - 1 + 2i = 2i - 1 + 2i = -1 + 4i$.

2. Étude de la rotation R :

- (a) On a $\omega = 2 + 3i$ et $\theta = \pi/2$. Donc $e^{i\theta} = e^{i\pi/2} = i$. L'écriture complexe s'écrit :
 $z' - \omega = i(z - \omega) \iff z' - (2 + 3i) = i(z - 2 - 3i) \iff z' = iz - 2i - 3i^2 + 2 + 3i = iz + 5 + i$
- (b) Pour $A(2 - i)$, on a $z_A = 2 - i$:

$$z_{A'} = i(2 - i) + 5 + i = 2i - i^2 + 5 + i = 2i + 1 + 5 + i = 6 + 3i$$

5 Problème de synthèse : Type Épreuve de Baccalauréat

Application / Exercice : Problème complet (D'après la session de Baccalauréat)

I. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante :

$$(E) : z^2 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})z + 16 = 0$$

On admettra que le discriminant de cette équation vaut $\Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$.

II. On considère les nombres complexes :

$$a = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \quad ; \quad b = 1 + i\sqrt{3} \quad ; \quad c = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

(a) Vérifier que $b\bar{c} = a$ puis en déduire que $ac = 4b$.

(b) Écrire b et c sous forme trigonométrique.

(c) En déduire que $a = 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$.

III. Dans le plan complexe, on considère les points B, C et D d'affixes respectives b, c et $d = a^4$. Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{12}$.

(a) Vérifier que l'écriture complexe de R est $z' = \frac{1}{4}az$.

(b) Déterminer l'image du point C par la rotation R .

(c) Déterminer la nature du triangle OBC .

(d) Montrer que $a^4 = 128b$ et en déduire que les points O, B et D sont alignés.

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Problème de synthèse

I. Résolution de l'équation (E) : Le discriminant est négatif : $\Delta = - (2(\sqrt{6} - \sqrt{2}))^2 = (2i(\sqrt{6} - \sqrt{2}))^2$. L'équation admet donc deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + 2i(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{2} = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2}) = a$$

$$z_2 = \bar{a} = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) - i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

II. Étude algébrique et trigonométrique des constantes :

(a) **Vérification du produit :**

$$b\bar{c} = (1 + i\sqrt{3})(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) = \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} - i^2\sqrt{6} = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2}) = a$$

Puisque $a = b\bar{c}$ et que $c\bar{c} = |c|^2 = 2 + 2 = 4$, on a par multiplication :

$$ac = (b\bar{c})c = b(c\bar{c}) = 4b$$

(b) **Formes trigonométriques :**

- For $b = 1 + i\sqrt{3}$: $|b| = 2$. $b = 2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right)$.

- For $c = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$: $|c| = 2$. $c = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right)$.

(c) **Forme trigonométrique de a** : Puisque $ac = 4b$, on en déduit :

$$a = \frac{4b}{c} \implies \arg(a) \equiv \arg(4b) - \arg(c) \equiv \arg(b) - \arg(c) \equiv \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{12} \quad [2\pi]$$

Le module de a vaut : $|a| = \frac{4|b|}{|c|} = \frac{4 \times 2}{2} = 4$. Ainsi :

$$a = 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$$

III. Étude géométrique de la rotation :

(a) L'écriture d'une rotation de centre O et d'angle $\pi/12$ est : $z' = e^{i\pi/12}z$. D'après la partie II, on a $a = 4e^{i\pi/12} \implies e^{i\pi/12} = \frac{1}{4}a$. L'écriture complexe est donc bien : $z' = \frac{1}{4}az$.

(b) L'image du point C a pour affixe :

$$z_{C'} = \frac{1}{4}ac = \frac{1}{4}(4b) = b = z_B$$

L'image du point C par la rotation R est donc le point B .

(c) Puisque la rotation de centre O transforme C en B , on a $OC = OB$ et $(\vec{OC}, \vec{OB}) \equiv \pi/12 \quad [2\pi]$. Le triangle OBC est donc un triangle **isocèle** en O .

(d) Calculons a^4 :

$$a^4 = \left(4e^{i\pi/12} \right)^4 = 256e^{i\pi/3} = 128 \left(2e^{i\pi/3} \right) = 128b$$

Ainsi, l'affixe du point D est $d = 128b$. Comme $z_D = 128z_B$, on a $\vec{OD} = 128\vec{OB}$. Les vecteurs $\vec{OD}$ and $\vec{OB}$ sont colinéaires, d'où les points O, B et D sont alignés.